第 1 章　TikZ 图集 E 测试

本测试文档逐页排出 figset_E.tex 中的全部插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.2、图 1.3、图 1.4、图 1.5、图 1.6、图 1.7、图 1.8、图 1.9、图 1.10、图 1.11、图 1.12、图 1.13、图 1.14。

1.1　交叉引用的占位目标

命题 1.1（占位：prop:front-positivity-large-scale）　占位。

猜想 1.2（占位：conj:pdf-positivity）　占位。

定理 1.3（占位：thm:dis-moments）　占位。

定理 1.4（占位：thm:dis-ope）　占位。

假设 1.5（占位：asm:appM-brst-ope）　占位。

假设 1.6（占位：asm:appM-forward）　占位。

定理 1.7（占位：thm:dis-fixed-n）　占位。

定理 1.8（占位：thm:dis-moments-np）　占位。

例 1.9（占位：ex:appM-nonadditive）　占位。

命题 1.10（占位：prop:dis-ope-euclid）　占位。

定义 1.11（占位：def:method-collins-conditions）　占位。

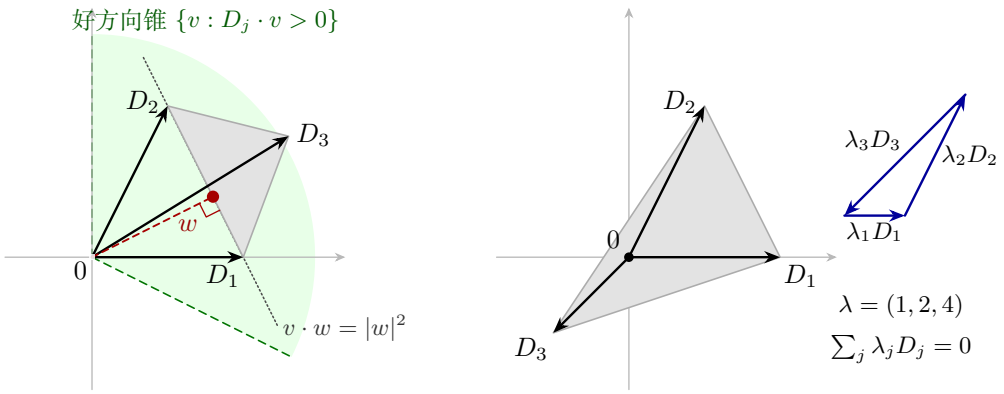
命题 1.12（占位：prop:appN-triangle-exact）　占位。

引理 1.13（占位：lem:method-pairing）　占位。

引理 1.14（占位：lem:method-meets）　占位。

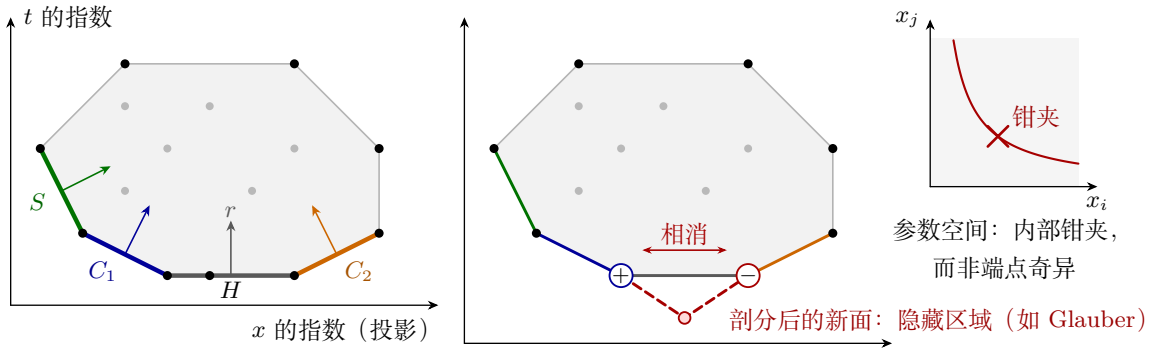
1.2　占位节：sec:appM-massless

图 1.1　占位：外部图 fig:method-hasse



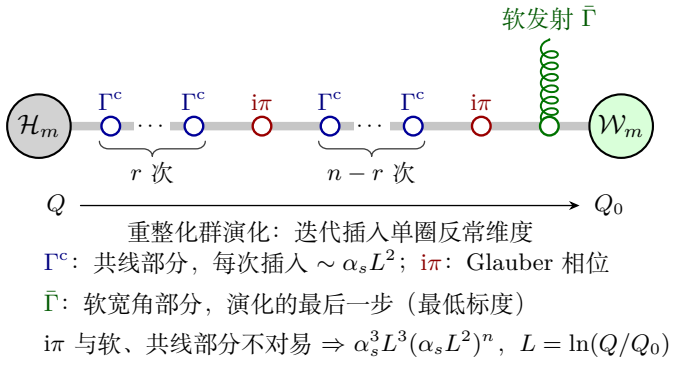
(a) $D_j \cdot w \geq |w|^2$：好方向　　(b) Landau 点：无好方向

图 1.2　Gordan 二择一定理（1873）[1]：对有限个对偶矢量 D_j，要么存在好方向 v（$D_j \cdot v > 0$，可取凸包中范数最小的点 w，并有 $D_j \cdot w \geq |w|^2$），要么存在 Landau 点（$\lambda_j \geq 0$ 不全为零、$\sum_j \lambda_j D_j = 0$），二者恰有其一。(a) $D_1 = (2, 0)$、$D_2 = (1, 2)$ 与 D_3 的凸包（灰）不含原点，最小范数点 $w = (\frac{8}{5}, \frac{4}{5})$ 落在面 $D_1 D_2$ 上（$D_1 \cdot w = D_2 \cdot w = |w|^2$），位于好方向锥（绿）之内；(b) 换成 $D_3 = (-1, -1)$ 后凸包含原点，$1 \cdot D_1 + 2 \cdot D_2 + 4 \cdot D_3 = 0$（蓝色闭合折线），不存在好方向。在 Collins[2]（2020，预印本）的符号条件下，积分围道在 w_S 被钳住当且仅当存在 Landau 点（VF-FRO-1，VF-FRO-2）。

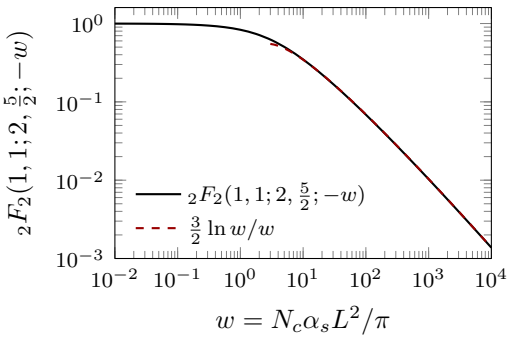


(a) 欧氏型：系数全正　　(b) Minkowski 运动学：异号项（如三圈非平面 $2 \to 2$）

图 1.3　区域方法的几何（示意）：(a) 当 $\mathcal{U}+\mathcal{F}$ 的系数全为正（欧氏型）时，区域对应 Newton 多面体的本质下表面（S、C_1、H、C_2，颜色同约化图中的软、共线与硬子图），法向量 r（$r_{n+1}>0$）给出各 Feynman 参数的标度 $x_i \to t^{r_i} x_i$；(b) Minkowski 运动学中异号项的相消在参数空间内部产生钳夹，标准的下表面算法漏掉相应区域，沿奇异轨迹剖分后出现新的面（红色虚线）——“隐藏区域”[3]。“区域 = 下表面”作为一般陈述在 Minkowski 运动学中不成立。

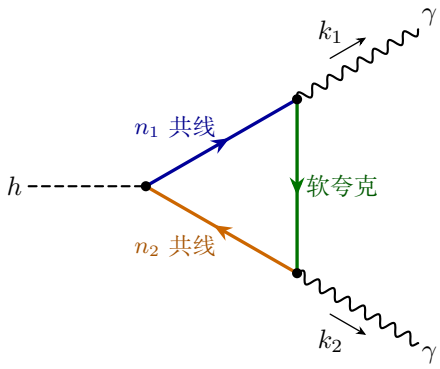


(a) 超领头对数塔的来源

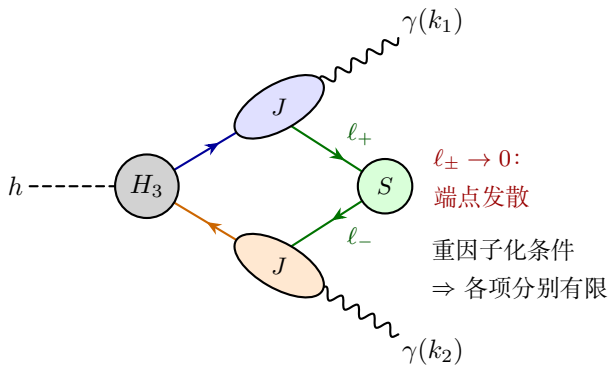


(b) $q\bar{q}$ 单态交换的闭式

图 1.4　超领头对数的来源（示意）：(a) 在 Q 到 Q_0 的演化中迭代插入单圈反常维度：r 次与 $n-r$ 次共线插入 Γ^{c} 之间夹着两个 Glauber 相位 $\mathrm{i}\pi$，最后一步（最低标度）为软宽角部分 $\bar{\Gamma}$；$\mathrm{i}\pi$ 与软、共线部分在色空间中不对易，产生 $\alpha_s^3 L^3 (\alpha_s L^2)^n$ 的超领头对数塔 [4]，每多一次共线插入多一个 $\alpha_s L^2$。(b) 对 $q\bar{q}$ 单态交换的求和给出 $\Delta\hat{\sigma}^{(S)} = -\hat{\sigma}_B \frac{4C_F}{3\pi} \alpha_s^3 L^3 \Delta Y \, {}_2F_2(1,1;2,\frac{5}{2};-w)$，$w = N_c \alpha_s L^2/\pi$（$\Delta Y$ 为间隙的快度宽度）；它在大 w 处按 $\frac{3}{2}\ln w/w$ 只有幂次式衰减，而非 Sudakov 式的指数衰减（VF-FRO-7）。



(a) b 夸克圈：软夸克交换



(b) 第三项 $H_3\, J \otimes J \otimes S$

图 1.5　$h \to \gamma\gamma$ 的 b 夸克圈贡献的重整化端点因子化定理 [5, 6]（$\lambda = m_b/M_h$，一次质量插入，次领头幂次振幅）。(a) 软夸克（绿）在两个光子共线扇区之间交换，与 Higgs 顶点相连的两条线分别与 n_1、n_2 共线（蓝、橙）；箭头为费米子数流向，另一取向的圈图未画出；(b) 因子化公式的第三项 $H_3\, J \otimes J \otimes S$：两个辐射喷注函数 J 分别只依赖软夸克动量的分量 ℓ_+、ℓ_-，对 $\ell_\pm$ 的卷积在端点 $\ell_\pm \to 0$ 发散；重因子化条件把端点发散在各项之间重新分配，给出各项分别有限的重整化定理，并再现领头双对数 $\mathcal{M}_0 \frac{\hat{L}^2}{2}\, {}_2F_2(1,1;\frac{3}{2},2;-\frac{C_F\alpha_s}{8\pi}\hat{L}^2)$（全阶论证，VF-FRO-9）。

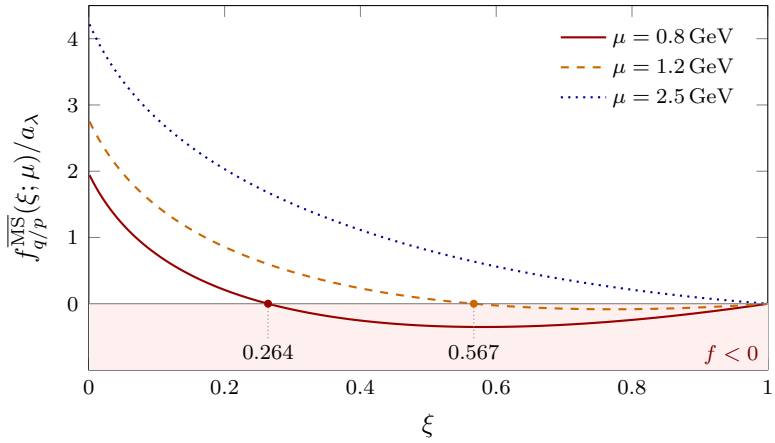
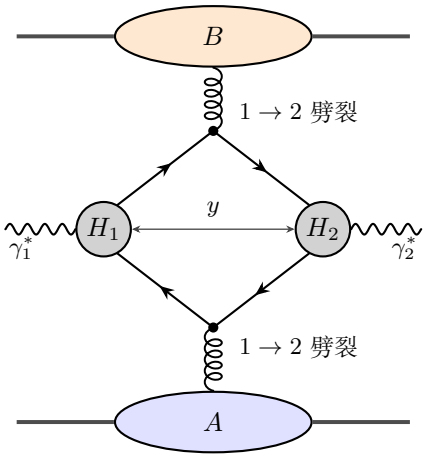
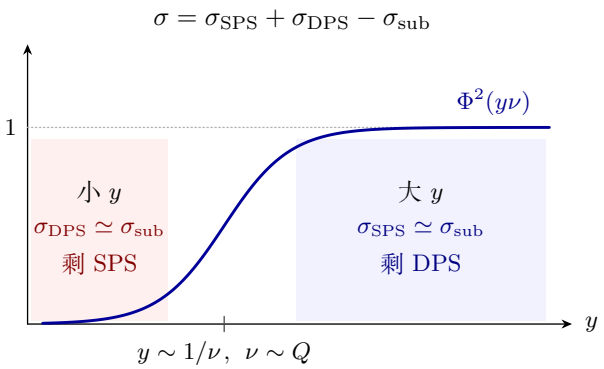


图 1.6　Yukawa 模型中单圈 $\overline{\mathrm{MS}}$ “夸克在核子中” 的分布（$m_q = 0.3\,\mathrm{GeV}$、$m_p = 1.0\,\mathrm{GeV}$、$m_s = 1.5\,\mathrm{GeV}$，纵轴以 $a_\lambda = \lambda^2/(16\pi^2)$ 为单位）[7]：$\mu = 0.8\,\mathrm{GeV}$ 时 $\xi > 0.264$ 处为负，$\mu = 1.2\,\mathrm{GeV}$ 时 $\xi > 0.567$ 处为负，$\mu = 2.5\,\mathrm{GeV}$ 时处处为正（曲线由 VF-FRO-10 的单圈公式计算）。“$\overline{\mathrm{MS}}$ 分布在所有标度上非负” 因而不成立；足够大标度上的正定性只有部分论证（命题 1.1），一般陈述仍是猜想（猜想 1.2）。



小 y：$F \propto 1/y^2$；$y \sim 1/Q$ 时此图也是单部分子散射的单圈图

(a) “1v1” 图：重复计数



σ_{sub}：两个 DPD 都换成固定阶劈裂形式的 DPS 公式

(b) 截断函数 $\Phi(y\nu)$ 与减除项

图 1.7　双部分子散射与单部分子散射在小 y 处的重复计数及其减除：$\sigma = \sigma_{\text{SPS}} + \sigma_{\text{DPS}} - \sigma_{\text{sub}}$（VF-FRO-13）。(a) 两个强子各经微扰 $1 \to 2$ 劈裂提供两个部分子（小横向间距 y 处双部分子分布 $F \propto 1/y^2$），图中闭合的夸克圈在 $y \sim 1/Q$ 时正是单部分子散射的单圈图，两种计算重复计入同一区域；(b) DPS 公式中的截断函数 $\Phi(y\nu)$（$\Phi(u) \to 1$，$u \gg 1$；小 u 处 $\Phi = O(u^{\delta})$；曲线为示意）压低小 y 区：小 y 处 Φ 依赖在 σ_{DPS} 与 σ_{sub} 之间相消，只剩 SPS，大 y 处 $\sigma_{\text{SPS}} \simeq \sigma_{\text{sub}}$，只剩 DPS。

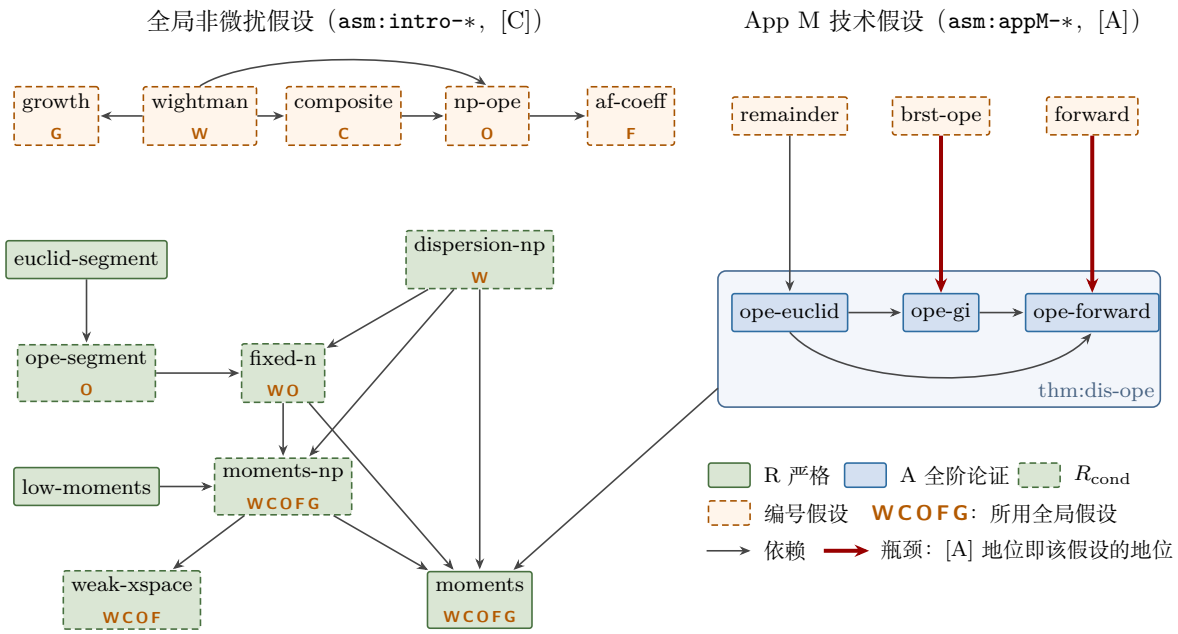
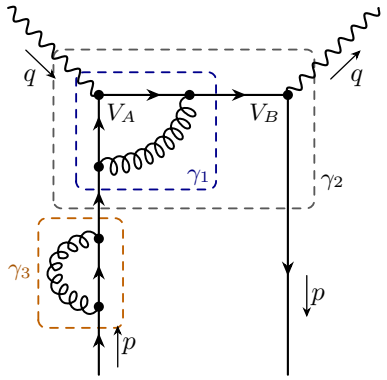


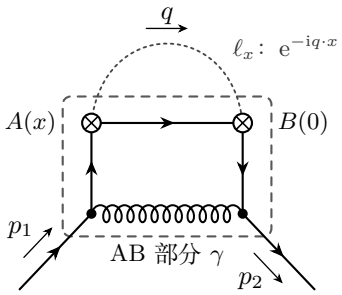
图 1.8　DIS 矩定理对编号假设的依赖（据各陈述所列的“依赖”绘制；节点只写标签去掉前缀 `prop:dis-`、`asm:intro-` 等后的部分）：定理 1.3 的微扰部分只依赖 OPE 的三个子陈述（蓝框，即 定理 1.4），它们在编号假设中只用到 App M 的三个技术假设，其中 假设 1.5、假设 1.6 是相应 [A] 陈述的瓶颈（粗红线）；非微扰的固定 n 定理（定理 1.7）依赖 Wightman 公理（W）与非微扰 OPE（O），$n < n_0$ 的矩（定理 1.8）还依赖增长条件（G）。框色为严格性标签，虚线框为 R_{cond} 条件定理，橙色虚线框为编号假设；节点第二行的橙色字母标出该陈述直接使用的全局假设（W、C、O、F、G 对应上排五个全局假设），其余依赖画为由前提指向陈述的箭头。



森林 $F=\{\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3\}$：$\gamma_1\subset\gamma_2$，$\gamma_3\cap\gamma_2=\varnothing$

$$R_\Gamma=\sum_F\prod_{\gamma\in F}^{\curvearrowleft}\left(-t_\gamma^{\delta(\gamma)}\right)I_\Gamma$$

(a) 森林：两两嵌套或不相交



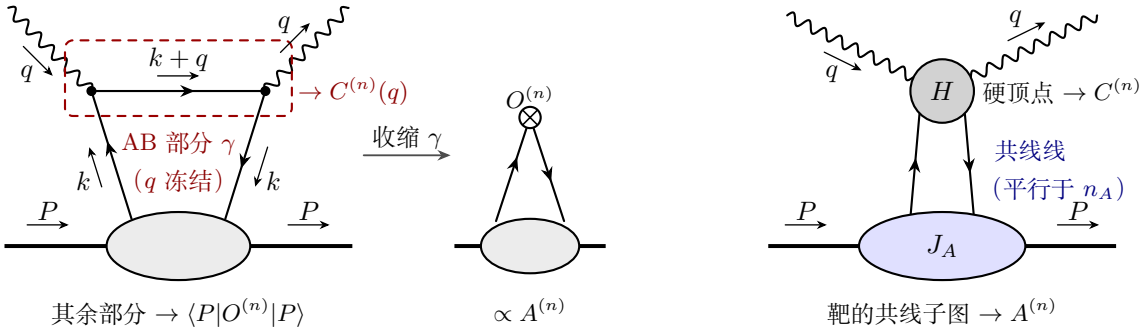
只对外动量 p（不对 q）作 Taylor 减除：

$t_p^{\delta_a(\gamma)}$，$\delta_a(\gamma)=a-\sum_{E(\gamma)}d_e$

减除次数须对顶点可加

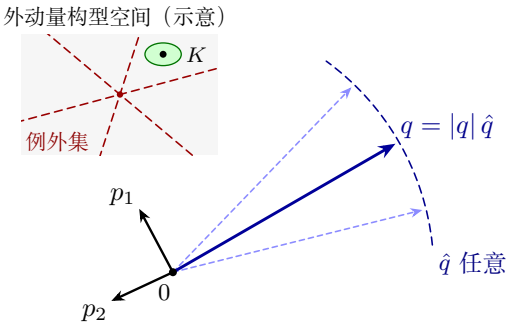
(b) 冻结 q 的双局域正规乘积 $N_a[A(x)B(0)]$

图 1.9　BPHZ 森林公式与正规乘积（示意）：(a) 森林是两两嵌套或不相交的子图（重整化部分；在正规乘积中还包括 AB 部分）的集合，例如紫外发散的顶点修正 γ_1 与自能 γ_3，以及包含 γ_1 与两个流顶点 V_A、V_B 的 AB 部分 γ_2（γ_3 与 γ_2 无公共顶点）；R_Γ 中较小的子图先作用（$\curvearrowleft$），大动量 q 自 V_A 流入、自 V_B 流出；(b) 冻结 q 的双局域正规乘积中，含两个流顶点的子图（AB 部分，加上辅助线 ℓ_x 后为单粒子不可约）只对外动量 p 作 Taylor 减除，q 不展开。减除次数必须对顶点可加（$\delta(\gamma)=\omega(\gamma)+\sum_{v\in V(\gamma)}c_v$），否则可构造反例（例 1.9）。

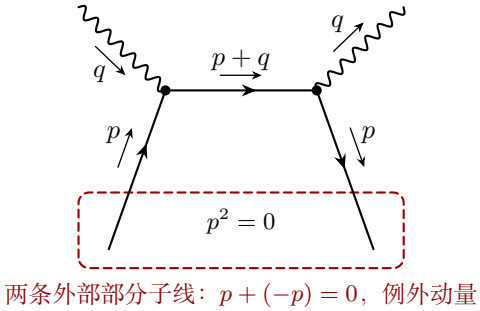


(a) AB 部分（正规乘积的语言）　(b) 约化图（区域的语言）

图 1.10　手提包图（前向 Compton 振幅，未切割）的两种读法：(a) 作为正规乘积展开中的 AB 部分——含两个流顶点的子图 γ（q 冻结在其中）给出系数 $C^{(n)}(q)$，把 γ 收缩为一点后其余部分给出局域算符 $O^{(n)}$ 的矩阵元（$\propto A^{(n)}$）；(b) 作为区域分析中的约化图——硬顶点 H 与靶（沿 $+z$ 运动）的共线子图 J_A 由平行于 n_A 的共线线相连。在有质量模型中两种读法的重叠由超减除分开；无质量 QCD 中还需要红外抵消项（第 1.2 节）。

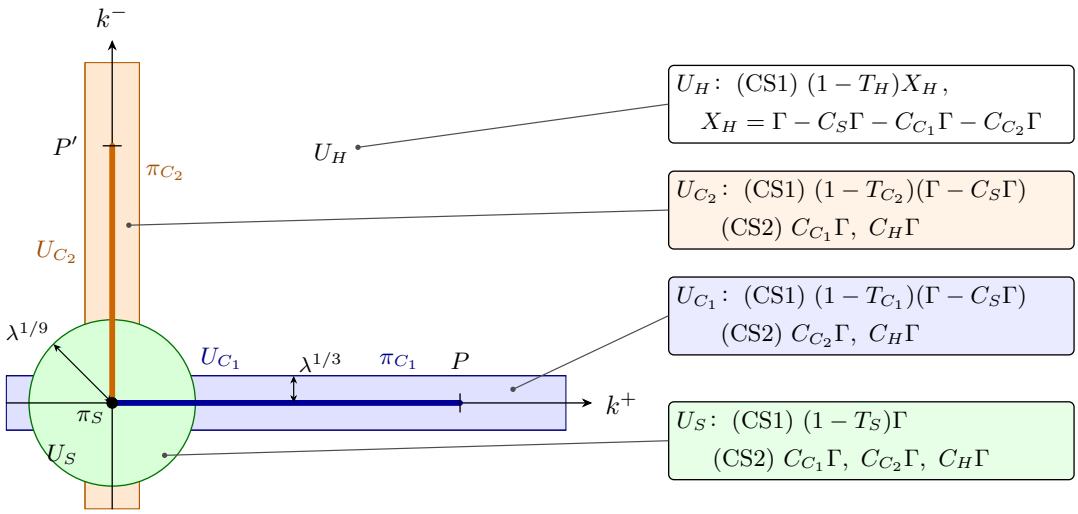


(a) 欧氏、非例外外动量



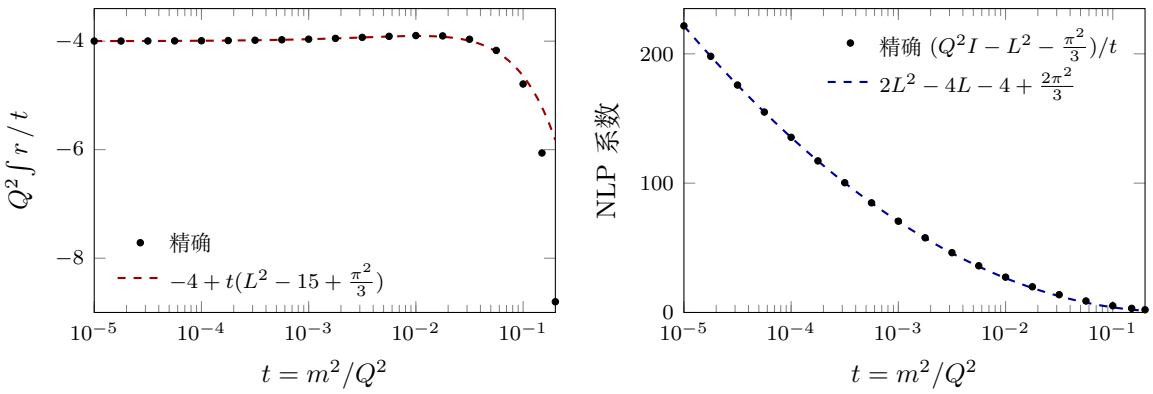
(b) 前向在壳部分子矩阵元

图 1.11　欧氏非例外动量与前向在壳运动学：(a) 微扰 OPE 的定理形式（命题 1.10）适用于欧氏、非例外的外动量——外动量取在避开例外集（某个真部分和为零；在构型空间中是过原点的线性子空间，图中虚线）的紧集 K 内，$|q| \to \infty$ 时余项在方向 $\hat{q}$ 上一致；(b) DIS 所需的前向在壳部分子矩阵元（入射与出射动量同为 p，$p^2 = 0$）是例外构型，欧氏定理不直接适用，其余项估计是编号假设（假设 1.6；$O(\alpha_s)$ 已精确到 ε 地检验至 $N \le 8$，VF-DIS-13）。



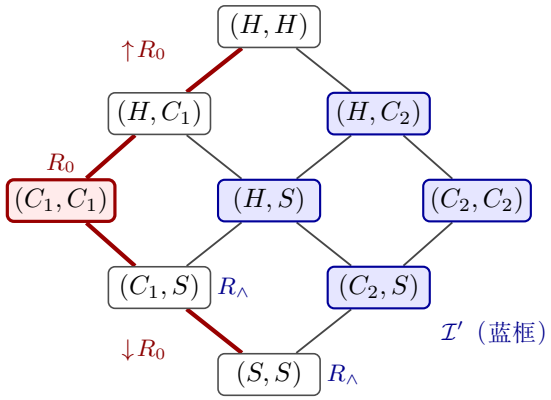
原点附近：软近似只在穿过 $\mathrm{Re}\,k^- \sim k_\mathrm{T}^2/(4k^+)$ 的围道上成立，在实轴 $k^- \approx 0$ 处不成立

图 1.12　单圈离壳三角图（$p_1 = (P, -\frac{m^2}{2P}, \mathbf{0}_T)$，$p_2 = (\frac{m^2}{2P'}, -P', \mathbf{0}_T)$）的区域与邻域（$k_T = 0$ 截面，示意）：π_{C_1}、π_{C_2} 为两条共线钳夹线，$\pi_S = \{0\}$；$N_{C_1} = \{|k^-| + |\mathbf{k}_T| \le \lambda^{1/3}\}$、$N_{C_2} = \{|k^+| + |\mathbf{k}_T| \le \lambda^{1/3}\}$ 为半宽 $\lambda^{1/3}$ 的管（蓝、橙），N_S 为半径 $\lambda^{1/9}$ 的球（绿；以 Q 为单位），支配集 $U_S = N_S$、$U_{C_i} = N_{C_i} \setminus N_S$，$U_H$ 为其余部分。每个支配集 U_R 上标出提供小因子的分组表达式，即 (CS1)(CS2) 在本例中的具体形式（定义 1.11）。



(a) 余项：次领头幂次无对数　　(b) 原积分：次领头系数含 L^2、L

图 1.13　单圈离壳三角图的 Collins 减除（$t=m^2/Q^2$，$L=\ln(1/t)$）：(a) 精确余项 $Q^2\int r/t$ 趋于 -4，修正为 $t(L^2-15+\frac{\pi^2}{3})$——余项在次领头幂次没有对数；(b) 原积分 Q^2I 的次领头系数按 $2L^2-4L-4+\frac{2\pi^2}{3}$ 增长，这些对数完全由用精确运动学（$\tilde{Q}^2\neq Q^2$）写出的减除项再现（命题 1.12，VF-REF-2，VF-REF-3）。



$R\in\mathcal{I}'$	$R_\wedge = R\wedge R_0$	$(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}$
(C_2,S)	(S,S)	$(1-T_{SS})\Gamma$
(H,S)	(C_1,S)	$(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$
(C_2,C_2)	(S,S)	$(1-T_{SS})\Gamma$
(H,C_2)	(C_1,S)	$(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$
$\pi_R\cap\pi_{R_0}=\pi_{R_\wedge}\neq\varnothing$，故 $\mathcal{I}''=\varnothing$		

$$r=\mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big]-\sum_{R\in\mathcal{I}'}\mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\big[(1-T_{R_\wedge})X_{R_\wedge}\big]-\sum_{R\in\mathcal{I}''}\mathcal{O}_{\uparrow R}T_R\Gamma\qquad\text{（末项本例为零）}$$

$$\text{红色链：}\ \mathcal{O}_{\uparrow R_0}\big[(1-T_{R_0})X_{R_0}\big]=(1-T_{HH})(1-T_{HC_1})(1-T_{R_0})(1-T_{C_1S})(1-T_{SS})\Gamma$$

图 1.14　配对分解（引理 1.13）在九区域偏序集（图 1.1）上的例子，取 $R_0=(C_1,C_1)$（红框；$T_{XY}\equiv T_{(X,Y)}$，$\uparrow R=\{X>R\}$）。与 R_0 可比的区域构成红色的链 $(S,S)<(C_1,S)<R_0<(H,C_1)<(H,H)$，给出分解的第一项；与 R_0 不可比的四个区域（蓝框）的钳夹集都与 π_{R_0} 相交（$\pi_R\cap\pi_{R_0}=\pi_{R\wedge R_0}$，引理 1.14），故都属于 $\mathcal{I}'$，其交 $R_\wedge$ 只有 (S,S) 与 (C_1,S) 两种（右表）。由于每个钳夹集都含全软点 $\pi_{(S,S)}$，本例中 $\mathcal{I}''=\varnothing$；该恒等式是逐点的代数恒等式，展开 $\mathcal{O}_{\uparrow R}$ 会重新产生不可积的单链项，可估计的只是分组表达式。

参考文献

[1] 占位文献 Gordan1873。

[2] 占位文献 Collins:2020euz。

[3] 占位文献 Gardi:2024axt。

[4] 占位文献 Becher:2021zkk。

[5] 占位文献 Liu:2019oav。

[6] 占位文献 Liu:2020wbn。

[7] 占位文献 CollinsRogersSato2022。